

La dynamique d'ouverture des pommes de pins de *P. silvestris*, *P. mugo* et *P. uncinata* en fonction du gradient altitudinal dans le Vercors.

Gauthier Héloïse¹ , Lenoble Pierre² , Maccarone-Sauret Alexandre³

Ecole Pratique des Hautes Etudes, PSL, France

¹heloise.gauthier@etu.ephe.psl.eu

²pierre.lenoble@etu.ephe.psl.eu,

³alexandre.maccarone-sauret@etu.ephe.psl.eu

Encadrement : Nicolas Navarro

25

26 RESUME

27 Les changements climatiques, notamment l'augmentation des fréquences de feux, impactent les
28 écosystèmes montagneux et altèrent les corridors de migration des espèces, modifiant ainsi leur
29 dynamique de dispersion. Cette étude explore l'influence de l'altitude sur la dynamique
30 d'ouverture des cônes de *Pinus sylvestris*, *Pinus mugo* et *Pinus uncinata* dans le massif du
31 Vercors. Les cônes ont été collectés à différentes altitudes, trempés, puis chauffés pour analyser
32 linéairement leur dynamique d'ouverture. *P. uncinata* présente une ouverture plus lente et
33 moins marquée que les deux autres espèces, résultante d'adaptation à l'humidité et aux
34 conditions climatiques en altitude, favorisant une dispersion prolongée des graines.

35

36 **Mots-clés :** *Pinus*, ouverture des cônes, altitude, dispersion, adaptation

37

38

39

40

41 ABSTRACT

42 Climate change, particularly with the increasing frequency of wildfires, is impacting mountain
43 ecosystems and disrupting species migration corridors, thus altering their dispersal dynamics.
44 This study investigates the influence of altitude on the cone opening dynamics of *Pinus*
45 *sylvestris*, *Pinus mugo*, and *Pinus uncinata* in the Vercors Massif. Cones were collected at
46 various altitudes, soaked, and then heated to conduct a linear analysis of their opening behavior.
47 *P. uncinata* exhibited a slower and less pronounced opening compared to the other two species.
48 This difference results from an adaptation to the higher altitude conditions, which promotes
49 prolonged seed dispersal.

50 **Keywords:** *Pinus*, cone opening, altitude, dispersal, adaptation

51

52

53

La dispersion des graines, essentielle pour la colonisation des territoires, dépend fortement de l'environnement et de l'écologie des plantes. Les populations en front de colonisation possèdent souvent une capacité de dispersion supérieure à celles du centre (Cwynar & MacDonald, 1987). De même, d'autres travaux (Nathan et al., 2011 ; Zhang et al., 2011) indiquent que le climat peut moduler la capacité d'une espèce à suivre spatialement le changement climatique, chaque espèce adaptant sa stratégie – en quantité, qualité, structures ou temps de libération des graines – (Howe & Smallwood, 1982).

La plupart des espèces de pins utilisent une stratégie de dispersion passive (anémochore), le vent transportant les graines lors de l'ouverture des cônes. Cela implique l'émergence de traits fonctionnels adaptés aux conditions environnementales. Par exemple, l'allongement des graines est favorisé dans le cas de fortes variations climatiques (Salazar-Tortosa et al., 2019). Dans le genre *Pinus*, ces stratégies se reflètent par la diversité des cônes femelles qui produisent une multitude de graines, de tailles ou structures différentes en fonction et au sein même de l'espèce (Leslie et al., 2017).

Bien que la littérature ait largement étudié les cônes (Aniszewska, 2006 ; Taeger et al., 2013 ; Eger et al., 2022), jouant un rôle majeur dans la dynamique écologique des pins (Jin et al. 2021), genre omniprésent dans l'hémisphère nord et dont la dispersion est considérablement conditionnée par le climat (Cwynar & MacDonald, 1987), peu d'études ont analysé l'influence de l'altitude sur ces cônes, variable primordiale dans l'écologie des pins. De plus, la synthèse de Travis et al. (2012) souligne l'impact du changement climatique sur le mécanisme de dispersion et la nécessité de l'étudier.

Comme l'évoquent Taeger et al. (2013), en Europe, les populations de *Pinus sylvestris* présentent des résistances variables à la sécheresse et une adaptation différente au changement climatique. Certaines régions accordent une importance majeure dans la sylviculture de ces pins. Toutefois, dans les zones montagneuses, plus touchées par le changement climatique, les *Pinus* peuvent être considérablement affectés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit cette étude, qui adopte une approche exploratoire et comparative entre *P. sylvestris* et deux espèces proches, *P. mugo* et *P. uncinata* (Jin et al., 2021), dans le massif du Vercors. L'humidité ambiante, principale régulatrice de l'ouverture des écailles (Song et al., 2017), varie fortement le long d'un gradient altitudinal (Coutagne,

1939), influençant ainsi la dynamique d'ouverture des écailles des cônes des pins étudiés. L'analyse des variations inter- et intraspécifiques des espèces sœurs étudiées, issues des mêmes localisations (Krakau et al., 2013 ; Zaborawska et al., 2019), mais réparties selon gradient altitudinal, permet d'isoler l'effet génétique pour cerner les différences morphologiques.

Ainsi, bien que génétiquement proches, ces espèces devraient présenter des dynamiques d'ouverture distinctes, reflétant leurs adaptations locales aux contraintes altitudinales (Aniszewska, 2006), tout en exhibant une variabilité intraspécifique.

MATERIEL ET METHODE

1 - Zone d'étude

Cette zone d'étude se trouve dans le Parc Naturel Régional du Vercors. Ce massif montagneux des Alpes externes se situe à proximité de Grenoble (voir Figs. 1 et 6 en Annexes). Les zones de végétation (principalement des hêtraies-sapinières) vont de l'étage montagnard à subalpin, avec des précipitations importantes. Les collectes ont été effectuées à proximité de la Moucherotte (un des sommets du massif) . Ces zones de collecte se trouvent sur une superposition d'outils de protection : Parc Naturel Régional, Réserve naturelle nationale, Réserve biologique intégrale... Certaines de ces zones, interdisant la collecte d'échantillons, ont été évitées.

Une prélocalisation des zones de collecte pour les trois espèces recherchées a été effectuée sur la base de données GBIF. Un filtre a été appliqué pour obtenir la localisation des pins ainsi que leur abondance. Les zones les plus accessibles et avec le plus d'observations ont été favorisées (au détriment des observations ou individus solitaires). A l'aide du site Géoportail, et particulièrement du fond de carte orthophoto, les points de collecte ont été affinés et leurs coordonnées GPS extraites..

La zone d'étude comprend trois points de collecte. Une zone de collecte à environ 1200 m d'altitude (*P. sylvestris*), une seconde à 1300 m (*P. uncinata*), et entre 1500 et 1900 m (*P. mugo* et *P. uncinata*) (Fig. 6 en Annexes).

Phase de prélocalisation

Utilisation des bases de données



Obtention de trois zones à prospecter selon un gradient altitudinal.

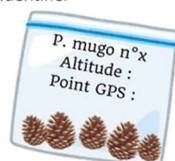


- Pin sylvestre - 1180 m
- Pin à crochet - 1300 m
- Pin à crochet - 1500/1900 m

Phase de terrain

Collecte des échantillons :

- 5 cônes par arbre
- Arbres indépendants (éloignés de 5 m minimum)
- 13 pins prélevés pour *P. uncinata*, 5 pour *P. mugo* et 5 pour *P. sylvestris*
- Collecte selon un gradient altitudinal défini par les zones de collecte
- Pour chaque arbre, les échantillons sont placés dans un sac étanche avec, inscrits, les coordonnées, l'altitude et un code pour l'identifier



- Les données de ces sacs étanches sont relevées dans un tableur excel



Phase de laboratoire

Humidification des échantillons pendant 16h



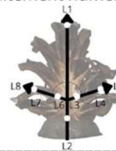
1

Coupe transversale des cônes



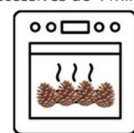
2

Marquage des cônes pour le traitement numérique



3

5 actions thermiques de 200°C successives de 4 minutes.



4

Une photo de la coupe de chaque échantillon est prise toutes les 5 minutes.



5

Modélisation et calcul des angles sur R



6

Figure 1 | Schéma récapitulatif de la méthode

2 - Méthodes de terrain

Les cônes, sans résine et non endommagés, ont été prélevés à différentes altitudes à raison de cinq unités par pins. Pour chaque espèce, cinq pins minimum ont été prélevés selon un transect altitudinal sur les trois zones mentionnées précédemment (Fig. 1). Les altitudes retenues couvrent du mieux possible l'écologie des trois espèces pour que l'étude soit significative.

3 - Méthodes de laboratoire

Les cônes ont été trempés pendant 16 heures puis emballés avec un étiquetage précis par espèce et individu pour conserver leur humidité. Ainsi, chaque bol et sachet ont été nommés et numérotés par espèces et individus (Fig. 1).

Le plan d'échantillonnage est le suivant :

• 13 *P. uncinata*

• 5 *P. mugo*

• 5 *P. sylvestris*

Chaque pomme de pin a été coupée en deux à l'aide d'un scalpel pour modéliser la dynamique d'ouverture en 2D. Les échantillons ont été cuits pendant 20 minutes à 200 °C, avec une prise de vue toutes les 4 minutes (Fig. 7 en Annexes). Cette procédure a été répétée sur trois batches (A, B, C, chacun contenant 23 échantillons) afin d'assurer la répétabilité et de contrôler l'effet

observateur. Ils permettent de vérifier la présence d'un effet observateur ou d'échantillonnage car chaque observateur était associé à un batch (Fig. 4).

A partir des images, l'extension R StereoMorph a permis de modéliser l'ouverture (suivant une logique clic-and-point digitizing) en mesurant un point de référence à la base (L2) et à l'apex (L1) du demi-cône et les points de L3 à L8 qui ont permis de calculer l'angle d'ouverture et de courbure (Figs. 1 et 7 en Annexes). L'écaille de droite (L3-L5) comprend trois points : L3 à sa base, L4 au milieu et L5 à l'extrémité. Il en est de même pour l'écaille de gauche (L6-L8).

Les écailles support des points L3-L5 et L6-L8 ont été sélectionnées, car elles se situaient au milieu du cône, où elles étaient les plus grandes, les plus représentatives, les plus faciles à suivre lors de l'expérience, et censées ne pas se décrocher lors de la "cuisson". Les écailles centrales ont été sélectionnées en évitant celles proches de la base et de l'apex présentant une morphologie différente (Aniszewska, 2006).

Avec un script R, nous avons produit des graphiques de dynamique d'ouverture et de courbure des écailles de pin. Les données obtenues via *R StereoMorph* ont été converties en angles en degrés et intégrées dans une matrice. L'analyse a porté sur la moyenne des angles (à la fois la courbure des écailles : L3L4L5 / L6L7L8 et les angles d'ouverture entre L3L5 / L6L8 et l'axe L1L2) obtenus à chaque étape de la "cuisson". Un modèle linéaire a permis d'examiner la relation entre l'angle d'ouverture et le temps de "cuisson" selon l'altitude et l'espèce, tout en tenant compte de la variabilité individuelle. Le script est disponible sur demande.

RESULTATS

Plusieurs dynamiques sont obtenues. Alors que l'on observe peu de différences entre les espèces pour la dynamique de courbure (Fig. 2), la dynamique d'ouverture semble montrer une disparité entre *P. mugo*/*P. sylvestris* et *P. uncinata* (Fig. 3).

Les barres sur les points correspondent aux erreurs standard de la moyenne calculée sur les échantillons.

La Figure 2 expose la dynamique de degré de courbure des écailles correspond à l'évolution de l'angle formé par les trois points de l'écaille (L3L4L5 à droite et L6L7L8 à gauche).

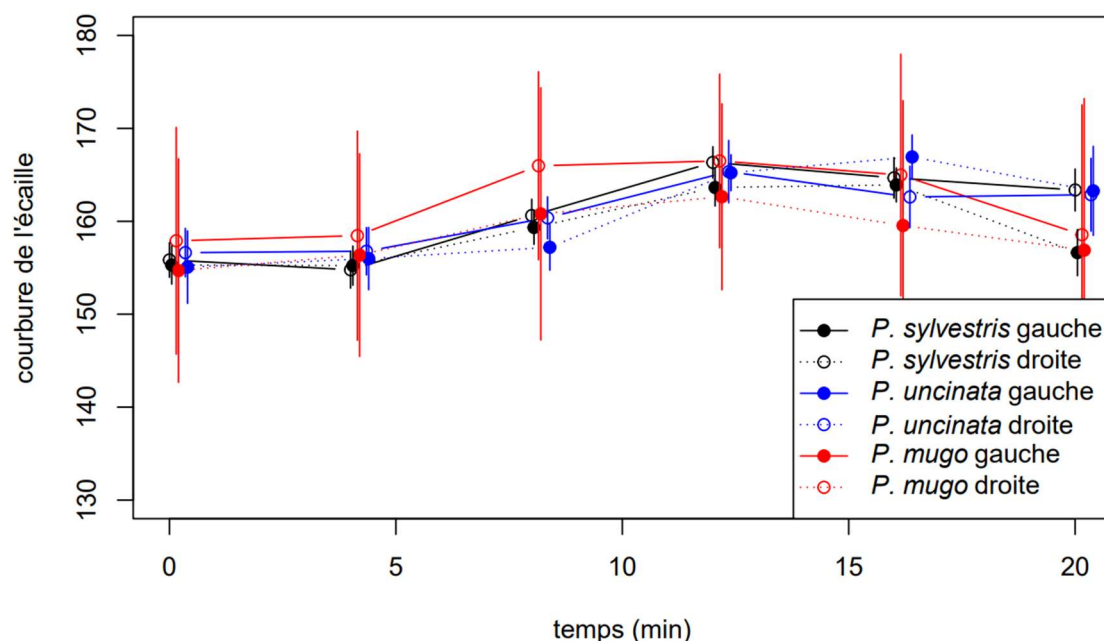


Figure 2 | Dynamique du degré de courbure des écailles gauche et droite de *P. sylvestris* et *P. uncinata*

L'ANOVA montre que le temps a un effet significatif sur la courbure des écailles ($p \approx 3.1 \cdot 10^{-6}$). Toutefois, l'espèce n'a pas d'effet significatif, ni l'interaction espèce $\times$ temps. Ces résultats indiquent que la courbure évolue dans le temps de manière similaire pour les trois espèces. Cela explique l'apparente superposition des courbes Figure 2 : la dynamique de courbure suit une tendance commune, sans distinction significative entre *P. sylvestris*, *P. uncinata* et *P. mugo*.

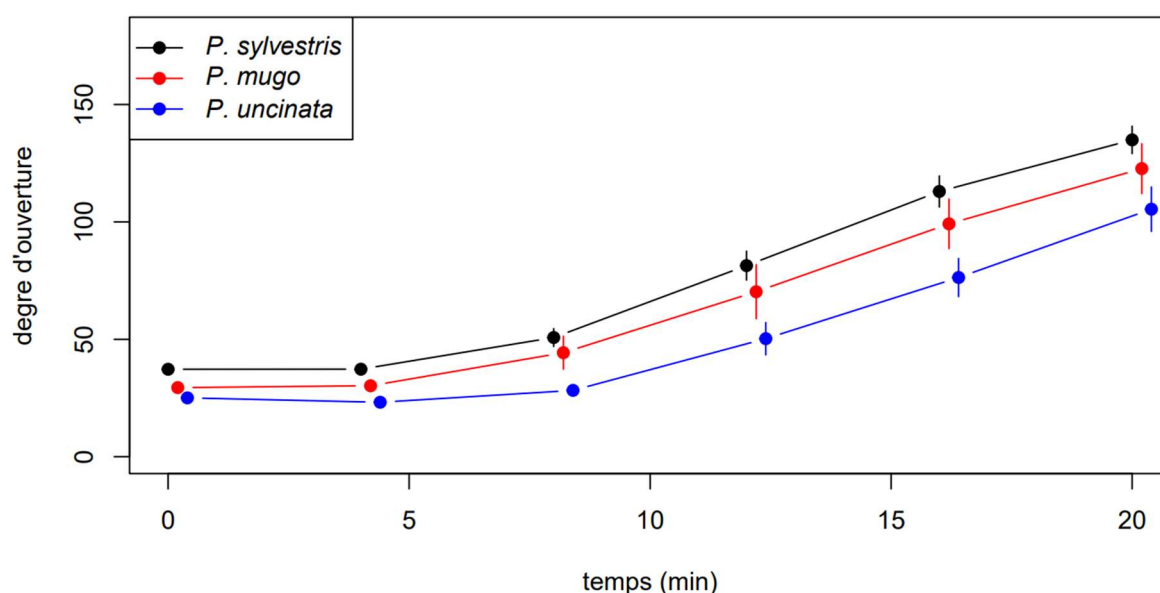


Figure 3 | Dynamique du degré d'ouverture moyenné sur les deux écailles pour *P. sylvestris*, *P. mugo* et *P. uncinata*.

Concernant les Figure 3 et 4, la dynamique du degré d'ouverture est déterminée par l'angle mesuré entre la droite L1-L2 (qui passe par la base et l'apex) et la droite L3-L5 pour l'écaille côté droit ou la droite L6-L8 pour l'écaille côté gauche.

La Figure 3 montre que *P. sylvestris* et *P. mugo* ont des dynamiques d'ouverture similaires (35° à 125° en 20 minutes), bien que *P. mugo* reste légèrement en dessous. En revanche, *P. uncinata* présente une ouverture plus modérée (25° à 100°), avec une différence marquée entre 8 et 16 minutes. Le test de Tukey confirme une différence significative de dynamique d'ouverture entre *P. sylvestris* et *P. uncinata* ($p \sim 0.0001$), mais pas avec *P. mugo*. De plus, la variabilité interindividuelle plus forte chez *P. mugo* entraîne une incertitude sur son ouverture relative.

Enfin, la proximité des pentes d'ouverture et de courbure entre espèces indique des dynamiques comparables, bien que *P. sylvestris* et *P. mugo* apparaissent plus proches et peuvent s'hybrider, la barrière de l'altitude les limite (Wachowiak, 2007).

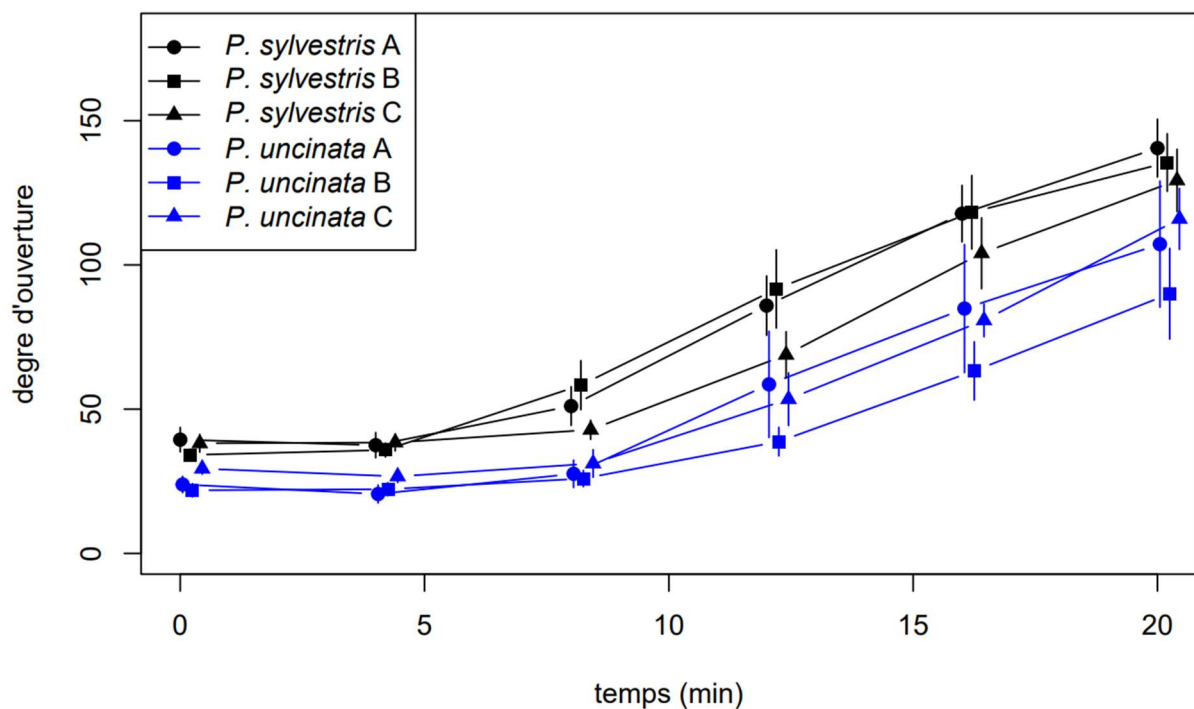


Figure 4 | Dynamique du degré d'ouverture moyenné sur les deux écailles des batchs A, B et C pour *P. sylvestris* et *P. uncinata*.

P. mugo présente des barres d'erreur particulièrement importantes Figure 2, traduisant une forte variabilité interindividuelle, ce qui en justifie l'exclusion Figure 4 pour des raisons de lisibilité.

Sur la Figure 4, les courbes de *P. sylvestris* sont très proches pour A et B, mais C diverge sensiblement. Les courbes de *P. uncinata* sont proches pour A et C, ce dernier ayant de grands intervalles de confiances, mais B s'éloigne aussi.

Pour les trois batchs, la dynamique d'ouverture est plus marquée pour *P. sylvestris* que *P. uncinata* ($p \sim 0.001$).

Finalement, le degré d'ouverture est différent en termes d'intensité, mais l'ensemble des espèces présentent une courbe d'allure similaire.

Les résultats de la Figure 4, servant de contrôle, révèlent de fortes variabilités (cependant non significatives avec $p \sim 0.63$ pour tous les batchs, ni entre deux batchs $0.6 < p < 0.94$) au sein des différents batchs probablement dû à un effet observateur trop important (1 observateur par batch) et à un effet d'échantillonnage (lors de l'élaboration de chaque batch, sélection des demis cônes les moins endommagés, pouvant altérer la qualité aléatoire des données).

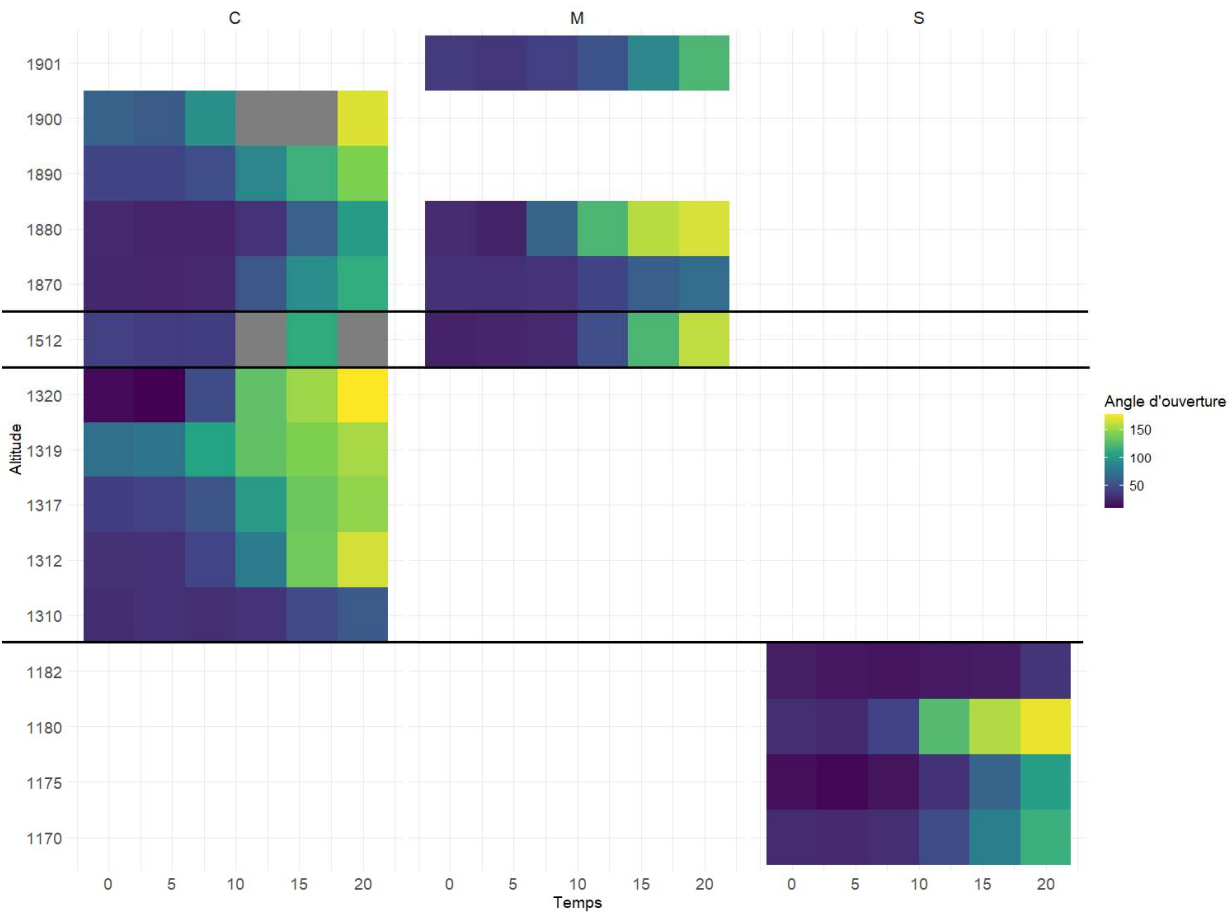


Figure 5 | Dynamique du degré d'ouverture pour *P. sylvestris*, *P. mugo* et *P. uncinata*. en fonction de l'altitude. C correspondant à *P. uncinata*, M à *P. mugo* et S à *P. sylvestris*

Ce type de figure (Fig. 5 : tuiles) permet de mettre en exergue l'influence de deux facteurs, ici le temps de chauffe (représentant l'incendie) et l'altitude, sur un troisième facteur, ici, l'angle d'ouverture qui varie donc suivant les conditions environnementales, modélisées par ces deux facteurs, ainsi que selon l'espèce. Comparant les dynamiques d'ouverture à différentes altitudes, peut mettre en avant des adaptations liées à l'altitude selon les espèces, reflétant leurs caractéristiques écologiques, permettant ainsi de modéliser une niche écologique.

La Figure 5 montre que la dynamique d'ouverture de *P. uncinata* (C) semble ralentir au-delà de 1500 m, avec une dynamique d'ouverture optimale entre 1312 et 1320m, tandis que celle de *P. mugo* (M) est plus marquée entre 1500 et 1800m, ce qui suggère une réponse plus rapide ou accentuée pour ces altitudes. En revanche, *P. sylvestris* (S) montre une dynamique plus importante autour de 1180 m, ce qui marquerait une dispersion optimale à cette altitude.

Concernant la répartition altitudinale des 3 espèces, les échantillonnages de notre étude semblent suivre les répartitions observées dans la littérature (Cantegrel, 2017). En effet, *P. sylvestris* a été échantillonné à basse altitude (~1200m), puis *P. uncinata* plus haut (1300 - 1900m) et *P. mugo* en hautes altitudes (1500 - 1900m).

DISCUSSION

Cette étude visait à examiner l'influence du gradient altitudinal sur la dynamique d'ouverture des cônes de *P. sylvestris*, *P. mugo* et *P. uncinata* dans le massif du Vercors, afin de mieux comprendre la stratégie de dispersion des graines. L'hypothèse de départ était que la contrainte altitudinale induirait des adaptations différenciées chez ces espèces.

Ces trois espèces, très proches phylogénétiquement (Jin et al., 2021), présentent une divergence morphologique plus marquée que génétique (Marcysiak & Boratyński, 2007). En effet, elles ont tendance à s'hybrider, avec des flux de gènes de *P. mugo* vers *P. sylvestris* ayant eu lieu par le passé (Łabiszak & Wachowiak, 2021). Cette différenciation morphologique pourrait être issue d'une adaptation à des environnements variés (variant d'un site à l'autre, d'une population à une autre), mais également de quelle espèce serait issu le parent femelle (Danusevičius et al., 2012) et de sélections sur certaines régions génomiques (Łabiszak & Wachowiak, 2021).

Les données indiquent qu'à partir de 1500 mètres, la dynamique d'ouverture de *P. uncinata* ralentit (Fig. 5). Cette ouverture lente des cônes maximiserait la dispersion sur une période étendue (Quan et al., 2021). *P. uncinata* optimiserait donc ses chances d'être présent au-delà de 1500 m malgré un faible nombre d'individus, contrairement aux autres espèces.

Le potentiel d'hybridation entre *P. mugo* et *P. sylvestris* peut poser problème dans nos résultats, car il est difficile de reconnaître un hybride de l'une des espèces (Sobierajska et al., 2020). Cela pourrait expliquer la taille des barres d'erreurs dans la Figure 1.

Espèces sœurs génétiquement plus proches que de *P. uncinata* (Jin et al., 2021), leur différence morphologique face aux conditions altitudinales est donc moindre, expliquant leur faible divergence malgré des écologies distinctes. Cependant, nous estimons que si l'environnement reste stable à très long terme, la dynamique d'ouverture de *P. mugo* devrait suivre celle de *P. uncinata*.

La Figure 2 indique un degré de courbure similaire entre les trois espèces. Discriminer son rôle de facteur évolutif limitant dans l'efficacité de la dispersion nécessiterait de nouvelles analyses météorologiques et d'impact de ce trait sur la libération des graines.

Améliorer cette étude, dont une des principales limites est la quantité des données recueillies (la variation intraspécifique pour la dynamique d'ouverture des cônes peut être importante), nécessiterait d'augmenter le nombre de prélèvements pour chaque espèce et d'élargir la plage d'altitude. Par ailleurs, pour réduire l'effet observateur, le marquage des points via StereoMorph devrait être effectué par un unique utilisateur pour homogénéiser les mesures, tout comme la découpe des cônes, avec une sélection des individus aléatoire pour diluer l'erreur.

CONCLUSION

L'étude visait à analyser l'effet du gradient altitudinal sur la dynamique d'ouverture des cônes des trois espèces dans le massif du Vercors. Les résultats ont révélé que *P. uncinata* présente une ouverture plus lente et moins marquée que ses homologues, suggérant ainsi une adaptation aux conditions environnementales spécifiques de l'étage subalpin (1600–2000 m) et soulignant l'influence des facteurs climatiques (humidité, température) sur la dispersion des graines. Ils confirment que l'altitude joue un rôle essentiel dans la dynamique de reproduction des pins anémochores. Néanmoins, malgré leurs différences écologiques, la proximité génétique et le potentiel d'hybridation entre *P. sylvestris* et *P. mugo* ne permettent pas de distinguer clairement leur dynamique d'ouverture, bien qu'il soit envisageable que *P. mugo* évolue vers un profil similaire à celui de *P. uncinata* dans le cas d'une longue allopatrie.

Enfin, mener une analyse avec davantage d'individus, considérant davantage de facteurs environnementaux, sur une période plus longue et en comparant les résultats avec ceux d'autres massifs alpins (Chartreuse, Belledonne), permettrait d'affiner la compréhension des stratégies

adaptatives face aux variations climatiques et des influences régionales. Par ailleurs, une étude dendroécologique intégrant des données climatiques historiques contribuerait à mieux comprendre l'évolution des stratégies adaptatives des *Pinus* face aux variations climatiques.

RÉFÉRENCES

Aniszewska, M. (2006). Connection between shape of pine (*Pinus sylvestris*) cones and weight, colour and number of seeds extracted from them. *Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series: Forestry*, 09.

Bullock, J.M., White, S.M., Prudhomme, C., Tansey, C., Perea, R. & Hooftman, D.A.P. (2012). Modelling spread of British wind-dispersed plants under future wind speeds in a changing climate. *Journal of Ecology*, 100, 104–115.

Cantegrel, R. (2017). Les Pins de montagne (*Pinus uncinata* Ram, *P. mughus* Scop., et consorts) du Jura aux Préalpes orientales en passant par la Lorraine et la Bohême. *Revue forestière française*, 69, 587–632.

Coutagne, A. (1939). Contribution à l'étude de l'humidité de l'air et de l'évaporation en montagne. *Géocarrefour*, 15, 19-34.

Cwynar, L.C. & MacDonald, G.M. (1987). Geographical variation of lodgepole pine in relation to population history. *The American Naturalist*, 129, 463–469.

Danusevičius, D., Marozas, V., Brazaitis, G., Petrokas, R., & Christensen, K. I. (2012). Spontaneous hybridization between *Pinus mugo* and *Pinus sylvestris* at the Lithuanian seaside: A morphological survey. *TheScientificWorldJournal*, 2012, 172407.

Eger, C.J., Horstmann, M., Poppinga, S., Sachse, R., Thierer, R., Nestle, *et al.* (2022). The Structural and Mechanical Basis for Passive-Hydraulic Pine Cone Actuation. *Advanced Science*, 9, 2200458.

Howe H. F. & Smallwood J. (1982). Ecology of Seed Dispersal. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 13, 201-228.

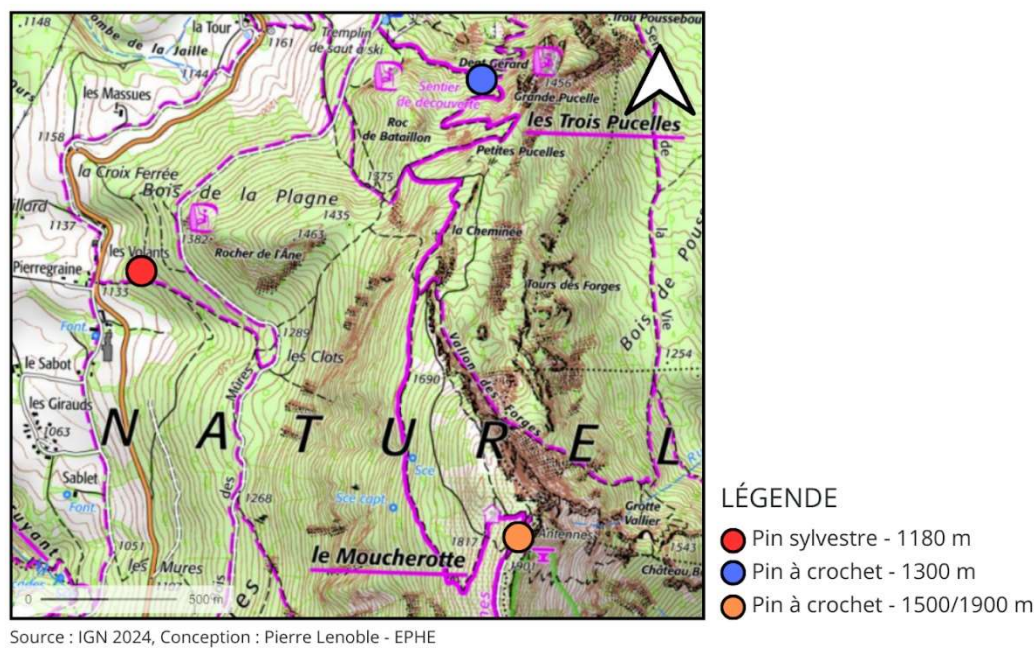
Jin, W.-T., Gernandt, D.S., Wehenkel, C., Xia, X.-M., Wei, X.-X. & Wang, X.-Q. (2021). Phylogenomic and ecological analyses reveal the spatiotemporal evolution of global pines. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118, e2022302118.

- Krakau U.-K., Liesebach M., Aronen T., Lelu-Walter M.-A. & Schneck V. (2013). Scots Pine (*Pinus sylvestris* L.). In : Pâques L.E. (Ed.), *Forest Tree Breeding in Europe: Current State-of-the-Art and Perspectives*. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 267–323.
- Łabiszak, B. & Wachowiak, W. (2021). Molecular Signatures of Reticulate Evolution within the Complex of European Pine Taxa. *Forests*, 12, 489.
- Leslie, A.B., Beaulieu, J.M. & Mathews, S. (2017). Variation in seed size is structured by dispersal syndrome and cone morphology in conifers and other nonflowering seed plants. *New Phytologist*, , 216, 429–437.
- Marcysiak, K. & Boratyński, A. (2007). Contribution to the taxonomy of *Pinus uncinata* (Pinaceae) based on cone characters. *Plant Syst. Evol.*, 264, 57–73.
- Nathan, R., Horvitz, N., He, Y., Kuperinen, A., Schurr, F.M. & Katul, G.G. (2011). Spread of North American wind-dispersed trees in future environments. *Ecology Letters*, 14, 211–219.
- Quan, H., Piroso, A., Yang, W., Ritchie, R.O. & Meyers, M.A. (2021). Hydration-induced reversible deformation of the pine cone. *Acta Biomaterialia*, 128, 370–383.
- Ramírez-Valiente, J.A., Solé-Medina, A., Pyhäjärvi, T., Savolainen, O., Cervantes, S., Kesälahti, R., *et al.* (2021). Selection patterns on early-life phenotypic traits in *Pinus sylvestris* are associated with precipitation and temperature along a climatic gradient in Europe. *New Phytologist*, 229, 3009–3025.
- Salazar-Tortosa, D., Saladin, B., Zimmermann, N.E., Castro, J. & Rubio de Casas, R. (2019). The evolution of seed dispersal is associated with environmental heterogeneity in *Pinus*. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, 41, 125464.
- Sobierajska, K., Wachowiak, W., Zaborowska, J., Łabiszak, B., Wójkiewicz, B., Sękiewicz, M., *et al.* (2020). Genetic consequences of hybridization in relict isolated trees *Pinus sylvestris* and the *Pinus mugo* complex. *Forests*, 11, 1086.
- Song, K., Chang, S.-S. & Lee, S.J. (2017). How the pine seeds attach to/detach from the pine cone scale ? *Frontiers in life science*, 10, 38–47.
- Taeger, S., Zang, C., Liesebach, M., Schneck, V. & Menzel, A. (2013). Impact of climate and drought events on the growth of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) provenances. *Forest Ecology and Management*, 307, 30–42.

- Travis, J.M.J., Mustin, K., Barton, K.A., Benton, T.G., Clobert, J., Delgado, M.M., et al. (2012). Modelling dispersal: an eco-evolutionary framework incorporating emigration, movement, settlement behaviour and the multiple costs involved. *Methods in Ecology and Evolution*, 3, 628–641.
- Wachowiak, W. & Prus-Głowacki, W. (2008). Hybridisation processes in sympatric populations of pines *Pinus sylvestris* L., *P. mugo* Turra and *P. uliginosa* Neumann. *Plant Systematics and Evolution*, 271, 29–40.
- Zaborowska, J., Łabiszak, B. & Wachowiak, W. (2020). Population history of European mountain pines *Pinus mugo* and *Pinus uncinata* revealed by mitochondrial DNA markers. *Journal of Systematics and Evolution*, 58, 474–486.
- Zhang, R., Jongejans, E. & Shea, K. (2011). Warming increases the spread of an invasive thistle. *PLoS One*, 6, e21725.

359

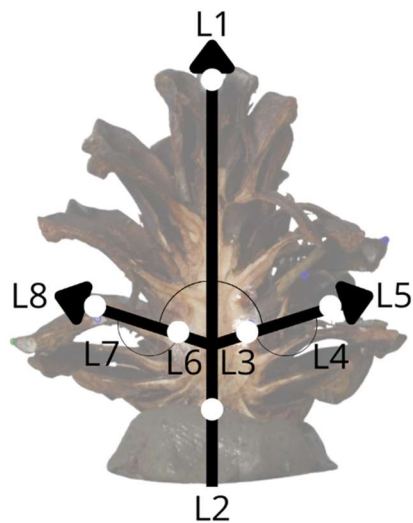
360 ANNEXES



361

362 **Figure 6** | Cartographie du site d'étude dans le Parc Naturel Régional du Vercors

363



364

365 **Figure 7** | Marquage des arêtes



366

367 **Figure 8** | Prise de vue des échantillons

368